Interfaces de Usuario



Ing. Informática y Administración de Empresas

Grupo 801 - Grupo B 3

Lucas Ruiz Gómez

100498880

Malena Lozano Alonso

100499011

Javier Pastor Peñalba

100499039

Paloma González Valdelomar

100498978

ÍNDICE

Introducción..... 3
2. Definición del Prototipo (Fase 1)..... 3
2.1. Páginas web analizadas..... 3
Mochileando por el mundo..... 3
Mochileros..... 3
Worldpackers..... 4
2.2. Personas..... 4
Laura Pérez..... 4
Karim Bemali..... 5
2.3. Funcionalidades a implementar en la web..... 5
2.4. Prototipo del diseño en Figma..... 5
2.5. Diagrama de estructura y navegación de la página..... 6
3. Implementación y Evolución (Fase 2)..... 7
3.1. Evolución respecto al prototipo inicial..... 7
3.2. Patrones de diseño aplicados..... 7
Modelo-Vista-Controlador (MVC) – Adaptado..... 7
Observer (Event-driven)..... 8
Singleton..... 8
3.3. Heurísticas de Nielsen aplicadas..... 8
3.4. Tecnologías utilizadas..... 9
3.5. Valores éticos incorporados..... 9
4. Validación y Pruebas..... 10
4.1. Informe de accesibilidad (WAVE)..... 10
4.2. Informe de evaluación del sitio web (SUS)..... 10
5. Conclusiones Generales del Proyecto..... 11

Introducción

En este trabajo, mostramos el desarrollo final de nuestra práctica sobre interfaces de usuario. Nuestro objetivo ha sido calcar el prototipo creado en la fase previa y transformarlo en una página web real y operativa para nuestra comunidad de mochileros.

Para la programación empleamos solamente JavaScript nativo, HTML y CSS, sin recurrir a marcos de trabajo ni bibliotecas externas. Nos hemos enfocado en que la página web se ajuste adecuadamente a cualquier pantalla (responsive) y en que almacene datos del usuario en el navegador para optimizar su experiencia. Para evitar que el código fuera un caos, lo hemos estructurado de acuerdo con patrones de diseño como el Modelo-Vista-Controlador.

Por último, no queríamos quedarnos solo en "que funcione", así que hemos comprobado si es fácil de usar. En la memoria incluimos los resultados de las pruebas de accesibilidad (WAVE) y las notas que nos han puesto los usuarios tras probar la web (test SUS).

2. Definición del Prototipo (Fase 1)

2.1. Páginas web analizadas

Para el primer prototipo analizamos algunas webs. Sin embargo, no fue un análisis correcto ni exhaustivo, por lo que para esta entrega final hemos decidido revisar el análisis y meter páginas nuevas con funcionalidades interesantes.

Mochileando por el mundo

En esta web nos llamó la atención el gran mapa que tienen nada más acceder a la página. Nos pareció una muy buena idea a implementar para nuestro proyecto, por lo que hemos hecho una interpretación propia. Por el resto, la página está bien organizada, se entiende claramente la información, y a través del mapa seleccionas el país que deseas. Sin embargo, sí que consideramos que el motor de búsqueda es un poco deficiente, tardando mucho en encontrar la información deseada y solo mostrando artículos que mencionan el contenido de la búsqueda en su interior.

Mochileros

Similar al sitio anterior, este foro viene muy bien para encontrar información relativa a viajes con mochila. De esta página podemos destacar el foro, que permite contactar con otros mochileros de manera fácil, y en donde los usuarios comparten sus experiencias propias en los distintos lugares. De aquí es donde nos hemos inspirado para permitir a nuestros usuarios crear posts hablando de cómo vivieron los lugares que visitaron, y hacer que otros usuarios contacten a los que han vivido la experiencia para hacer preguntas.

Por el resto, nos parece una web completa, aunque con una interfaz bastante anticuada y poco intuitiva para los estándares de calidad actuales, ya que se nota claramente el motor que usan para la elaboración de la página (WordPress).

Worldpackers

Para la última web que vamos a analizar, queremos elogiar su precioso e intuitivo diseño, comparado con webs similares. A pesar de ser una web de voluntariado, si que nos permite obtener inspiración para características como el filtro avanzado que usa para elegir un voluntariado correcto, puesto que ofrece muchas opciones y bastante específicas para abarcar la mayor cantidad de usuarios. Por ello, hemos decidido que el formulario de compra de nuestra web ofrezca varias opciones de customización para personas con diferentes condiciones, ampliando el abanico así a personas que podrían verse limitadas a la hora de usar nuestros servicios.

2.2. Personas

Además de Sophie Miller, hemos creado dos prototipos de persona que nos van a ayudar a establecer características específicas y así aumentar el rango de usuarios que pueden acceder a la web, independientemente de sus condiciones físicas o limitaciones varias.



Laura Pérez

En primer lugar, tenemos a Laura Pérez, una enfermera granadina que disfruta viajando con su Chihuahua. Además de esto, tiene intolerancia a la lactosa, bastante experiencia usando dispositivos electrónicos y disfruta de webs simples e interactivas que funcionen bien en su teléfono desde el navegador.

Por ello, la web incorpora opciones en el formulario de compra para asegurarse de que los alojamientos sean pet-friendly y con opciones para intolerantes a la lactosa.

Karim Bemali

Por otro lado, tenemos a Karim Bemali, un joven ingeniero marroquí que solo habla dariya e inglés. Desafortunadamente para él, la cobertura en su pueblo es bastante pobre, y muchas veces tiene que cerrar las webs antes de que sean capaces de cargar porque no tiene suficiente conexión. Para él, añadimos un botón que permite ignorar la carga de imágenes, por lo que la página web se puede navegar sin problemas y sin necesidad de tener una cobertura excelente para disfrutar la experiencia. Además, tenemos un selector de idiomas, tanto en inglés, que lo habla perfectamente, como en francés, que lo entiende por su dialecto.

2.3. Funcionalidades a implementar en la web

Tras analizar los requisitos de nuestros viajeros, hemos hecho una lista de funcionalidades que queremos que nuestra página tenga:

- Motor de búsqueda central de viajes: seleccionas el origen, el destino y las fechas, y la web te ofrece el viaje (siempre que el destino esté disponible en la página).
- Formulario de compra con condicionantes: intolerancias a la lactosa, añadir mascotas y posibles alergias.
- Sistema de cuentas: inicio de sesión y registro, ver tu perfil en detalle.
- Mapa por continente: filtrado de JSON para mostrar sección con los países de cada continente, y dentro de cada país sus ciudades.
- Sistema de reservas interactivo para cada ciudad: función de reserva personalizada en base a la ciudad seleccionada.
- Selector de idioma: traducción de la página principal a inglés y francés.
- Contenido generado por usuarios: permitir a los mochileros añadir sus experiencias en el foro de la comunidad.
- Carrusel de los consejos adaptado a los usuarios.
- Permitir contactar con los usuarios que han compartido experiencias.
- Historial de viajes guardados por el usuario: lista de favoritos.
- Apagar imágenes en la página: diseño simple sin imágenes para malas conexiones.

Con estas funcionalidades, podemos tener una web más adaptada a las necesidades de la gente, a la vez que una web rica en características que puede disfrutar un mochilero.

2.4. Prototipo del diseño en Figma

Para el diseño prematuro de lo que iba a ser la versión final, utilizamos Figma para elaborar una maqueta. Esta ha sido la base de lo que hemos entregado al final, con muchos elementos similares y un planteamiento general del diseño casi idéntico. Aquí adjuntamos el enlace para que se pueda acceder a Figma, tanto la versión de escritorio como la de tablet y móvil:
https://www.figma.com/design/9ys9qVbr8LdMPeTNoU5pVT/Mochileros-por-el-mundo?node-id=0-1&t=RkCrWhhKeTur5U8r-1

2.5. Diagrama de estructura y navegación de la página

Tras los cambios realizados a la página web entre el prototipo y el diseño final, hemos acabado con el siguiente diseño para el diagrama de estructura:

Diagrama de estructura del sitio web:

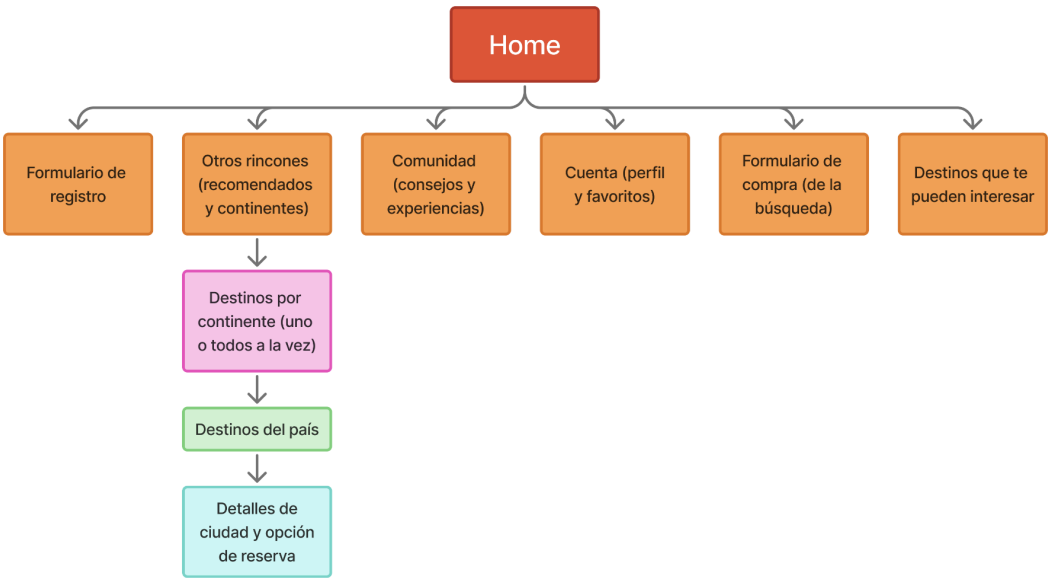
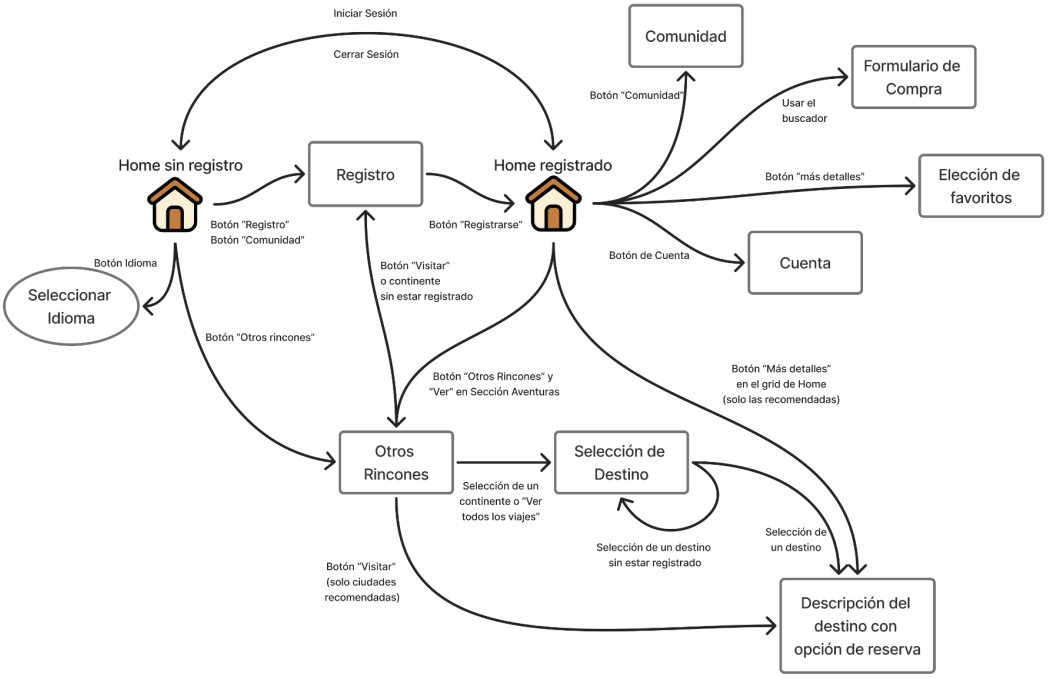


Diagrama de navegación:



3. Implementación y Evolución (Fase 2)

3.1. Evolución respecto al prototipo inicial

El prototipo original se enfocaba, sobre todo, en la navegación básica entre las páginas y en los aspectos visuales, sin funcionalidad real más allá de mostrar el recorrido predeterminado del usuario. En la versión definitiva, la web ha pasado de ser una aplicación a una herramienta que funciona perfectamente, es totalmente navegable y tiene un almacenamiento persistente de datos.

Los principales avances introducidos son los siguientes:

- **Persistencia de datos local:** se implementó almacenamiento mediante `localStorage` y `sessionStorage` para guardar información del usuario (sesión iniciada, publicaciones, favoritos e idioma preferido), de modo que la experiencia se mantiene incluso tras cerrar el navegador.
- **Gestión completa de usuarios:** registro, inicio y cierre de sesión, y visualización de perfil personalizado.
- **Contenido al alcance de extranjeros:** selector de idioma (español, inglés y francés) que traduce dinámicamente los textos de la interfaz.
- **Interacción social:** los usuarios tienen la posibilidad de compartir sus vivencias en el foro comunitario y revisar las de otros mochileros.
- **Formularios operativos:** tanto el buscador de viajes como el formulario de compra gestionan datos reales del usuario y validan la información introducida.
- **Optimización responsive y accesible:** se mejoró la disposición en pantallas pequeñas, la lectura con contraste adecuado y la navegación por teclado.
- **Mejoras en rendimiento:** se añadió un modo “sin imágenes” que acelera la carga en conexiones lentas.

Estas mejoras han transformado la propuesta original en una web funcional, estable y orientada a facilitar la experiencia de los usuarios.

3.2. Patrones de diseño aplicados

Para que el código estuviera ordenado y fuera fácil de mantener, hemos estructurado la página siguiendo tres patrones de diseño principales. Esto nos ha ayudado a no mezclar las cosas y a tener claro dónde va cada parte del código.

Modelo-Vista-Controlador (MVC) – Adaptado

El problema principal era que no queríamos mezclar el diseño con la lógica, porque si cambiábamos algo del HTML se podía romper el funcionamiento. Por eso usamos una versión adaptada de este patrón:
Vista: Son nuestros archivos HTML y CSS. Se encargan solo de la presentación visual.
Controlador: Es nuestro archivo script.js. Actúa como el intermediario que gestiona los eventos, las validaciones y decide qué pasa cuando el usuario interactúa.

Modelo: Al no usar base de datos externa, nuestro "modelo" son los datos guardados en localStorage y sessionStorage.
¿Dónde lo usamos? Es la base de toda la web, pero se ve muy claro en la gestión de usuarios, en las publicaciones de la comunidad y en el proceso de compra.

Observer (Event-driven)

Necesitábamos que la web reaccionara a lo que hace el usuario sin que todas las partes del código estuvieran "pegadas" entre sí (desacoplamiento).
Solución: Hemos usado mucho el addEventListener. De esta forma, los elementos de la página se quedan "escuchando" y solo reaccionan cuando ocurre un evento concreto (un clic, un cambio de opción, etc.).
¿Dónde lo usamos? Es fundamental para el selector de idioma (cambia todo el texto al momento), para los botones de búsqueda, compra y publicar, y para manejar la apertura de carruseles y popups.

Singleton

El problema era garantizar que hubiera una "única fuente de verdad" para los datos importantes. Necesitábamos un sitio único donde mirar la información global.
Solución: Usamos el localStorage como si fuera una instancia única (Singleton). Es el lugar centralizado donde guardamos y leemos el estado de la aplicación.
¿Dónde lo usamos? Para saber qué usuario está logueado, gestionar sus favoritos, cargar los posts y recordar el idioma que ha elegido el usuario.

3.3. Heurísticas de Nielsen aplicadas

Para asegurar que la interfaz sea intuitiva, hemos aplicado distintos principios de usabilidad de Jakob Nielsen:

- **Visibilidad del estado del sistema**: El usuario nunca está "a ciegas". La web ofrece feedback visual inmediato, por ejemplo, cuando se cambia el idioma o a través de ventanas modales que confirman acciones o notificaciones de errores.
- **Correspondencia entre el sistema y el mundo real**: Utilizamos palabras conocidas como "Buscar" o "Comunidad", así como iconos universales que no necesitan explicarse (como la imagen de un corazón para 'me gusta' o el perfil de usuario).
- **Control y libertad del usuario**: Nos aseguramos de que el usuario no se sienta atrapado. Dejamos que el usuario pueda cerrar sesión en cualquier momento y ofrecemos total libertad para manejar el contenido, ya sea eliminando o generando sus propias publicaciones.
- **Consistencia y estándares**: Mantenemos la coherencia visual. Los botones y los estilos se repiten igual en todas las páginas para que el usuario aprenda a usarlos una vez y le sirva para siempre.
- **Prevención de errores**: Antes de que ocurra un fallo, intentamos evitarlo. Los formularios (registro, compra) validan los datos y los botones de acción se mantienen deshabilitados hasta que se cumplen todos los requisitos necesarios.

- **Reconocimiento antes que recuerdo**: No obligamos al usuario a memorizar. Mostramos su historial de favoritos y precargamos datos de búsquedas recientes para facilitar la tarea.
- **Flexibilidad y eficiencia de uso**: Hemos incluido atajos y automatizaciones, como los carruseles automáticos o el selector de idioma persistente.
- **Diseño estético y minimalista**: Hemos aplicado la filosofía de "menos es más", eliminando información innecesaria o ruido visual para dejar un diseño limpio con una jerarquía clara.

3.4. Tecnologías utilizadas

HTML5: Para establecer una estructura semántica clara

CSS3: Para la capa visual. Para maquetación hemos utilizando CSS Grid y Flexbox, además de media queries, lo cual asegura que el diseño sea completamente adaptable y pueda ajustarse a cualquier dispositivo.

JavaScript (Vanilla): La aplicación se ha desarrollado íntegramente con JavaScript puro, sin el apoyo de frameworks o bibliotecas externas. Nos ha permitido gestionar la manipulación del DOM, los eventos del usuario y la persistencia de datos (mediante localStorage y sessionStorage).

Herramientas: Para la tipografía hemos usado la Inter a través de Google Fonts al ser muy fácil de leer. Además, para garantizar la calidad del código, hemos empleado la herramienta WAVE para identificar errores a lo largo del proceso de desarrollo.

3.5. Valores éticos incorporados

A la hora de diseñar la aplicación hemos tenido en cuenta cuatro pilares éticos fundamentales para hacer un entorno seguro y accesible:

- **Privacidad y Soberanía de Datos:** Hemos elegido una arquitectura sin un backend externo para garantizar la seguridad del usuario. La información se guarda solamente en el navegador del usuario, lo que asegura que los datos nunca sean transferidos fuera del dispositivo del usuario o compartidos con otras partes.
- **Accesibilidad Real:** El diseño no solo tiene como objetivo ser atractivo, sino también resultar accesible para todos. Hemos comprobado que la web sea completamente navegable solo con el teclado (sin requerir mouse) y hemos modificado los contrastes de color para garantizar que se pueda leer en distintos niveles de luminosidad.
- **Inclusión:** Como nuestra página web está enfocada hacia una comunidad internacional de viajeros, hemos implementado un sistema multilingüe (francés, español e inglés). Además, empleamos un lenguaje directo y claro para que los usuarios de todos los niveles técnicos puedan entenderlo fácilmente.
- **Sostenibilidad Digital:** Sabemos que existe una huella de carbono digital. Por esta razón, hemos diseñado una forma de "ahorrado de datos" que posibilita la ocultación de las imágenes. Esto no solo disminuye el consumo de electricidad, sino que también permite que los usuarios con conexiones lentas o limitadas puedan acceder mientras están de viaje.

4. Validación y Pruebas

4.1. Informe de accesibilidad (WAVE)

Hemos usado la herramienta de evaluación WAVE para analizar cada página, con el objetivo de asegurar que nuestra web sea accesible para todos los usuarios. El propósito era identificar posibles obstáculos de navegación y garantizar que se cumplieran los estándares web.

Tras el análisis, los resultados han sido muy positivos: hemos logrado una web con 0 errores críticos. Esto confirma que la estructura semántica que planteamos (usando correctamente etiquetas como <header>, <main> o <footer>) es sólida y que los contrastes de color son adecuados para la lectura.

Entre los puntos fuertes que destaca el informe, hemos verificado que todas las imágenes importantes tienen su atributo alt (texto alternativo), los formularios están bien etiquetados para lectores de pantalla y la navegación mantiene una jerarquía lógica.

No obstante, la herramienta también nos ha servido para detectar áreas de mejora. WAVE nos lanzó algunas alertas menores, relacionadas principalmente con "enlaces genéricos" (botones que no explican bien a dónde llevan solo con el texto). Para solucionarlo, hemos identificado que debemos añadir más etiquetas aria-label en los botones dinámicos y utilizar textos más descriptivos en los enlaces, asegurando así una experiencia más completa.

4.2. Informe de evaluación del sitio web (SUS)

Nuestro grupo evaluador ha sido el grupo 07, y estos han sido los resultados de la encuesta:

Preguntas SUS	Encuestado 1	Encuestado 2	Encuestado 3	Encuestado 4	Media
[Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia]	4	3	3	3	3,25
[Encontré el sistema innecesariamente complejo]	2	1	2	2	1,75
[Pensé que el sistema era fácil de usar]	4	4	2	4	3,5
[Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema]	1	1	3	1	1,5
[Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas]	4	4	2	4	3,5
[Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema]	2	1	4	2	2,25
[Me imagino que la mayoría de la gente aprendería a utilizar este sistema muy rápidamente]	5	5	3	5	4,5
[Encontré el sistema muy complicado de usar]	1	1	3	2	1,75
[Me sentí muy seguro usando el sistema]	2	4	2	3	2,75
[Necesitaba aprender muchas cosas antes de empezar con este sistema]	1	1	1	2	1,25

Suma impares	17,5
Suma pares	8,5

Resultado	[(17,5 - 5) + (25 - 8,5)] * 2,5 =	**72,5**

Como podemos observar, el resultado está por encima del promedio de SUS, que es 68. Aún así, hay margen de mejora dentro de algunos apartados, cosa que se tendrá en cuenta de cara a futuros trabajos y planteamientos de cara al examen final.

5. Conclusiones Generales del Proyecto

Este trabajo nos ha servido para darnos cuenta de todo lo que implica crear una aplicación web real, más allá de simplemente "tirar código". Pasar de los diseños estáticos que hicimos en la primera fase a una web totalmente funcional ha sido un reto importante, especialmente por la restricción de no utilizar frameworks.

Al principio, desarrollar todo con JavaScript puro (Vanilla) parecía complicado, pero ha resultado ser la mejor forma de aprender. Nos ha obligado a entender cómo funcionan las cosas "por debajo": desde cómo el navegador guarda los datos hasta cómo se gestionan los eventos del usuario sin librerías que te lo den todo hecho. Además, aplicar patrones como el MVC nos ha ayudado a no acabar con un código desordenado imposible de mantener.

Otro punto clave ha sido la validación. A veces, como desarrolladores, pensamos que si algo funciona para nosotros, funciona para todos. Sin embargo, pasar los test de accesibilidad (WAVE) y ver cómo usuarios reales interactuaban con la web (SUS) nos ha abierto los ojos sobre detalles de usabilidad que habíamos pasado por alto.

En resumen, estamos contentos con el resultado final. Creemos que hemos logrado el objetivo: crear una plataforma para mochileros que no solo cumple con los requisitos técnicos de la asignatura, sino que es intuitiva, rápida y está bien construida desde la base.